

Python. Знакомство с консолью

Тимур Анвардинов
Инженер по контролю качества
в компании «Смотрёшка»

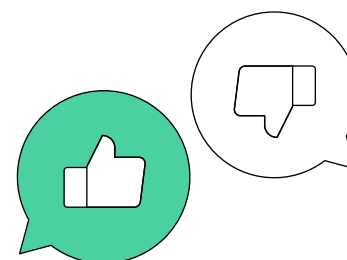


Проверка связи



Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти



Поставьте в чат:

-  если меня видно и слышно
-  если нет

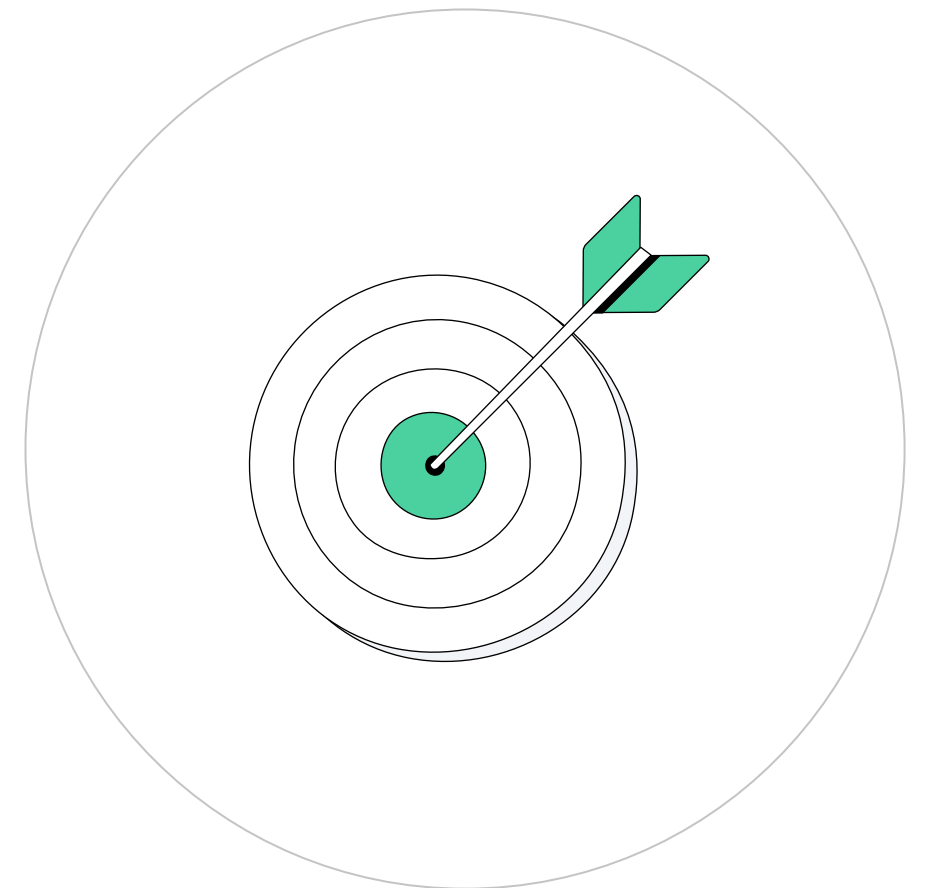
Тимур Анвартдинов

Инженер по контролю качества в компании
«Смотрёшка»



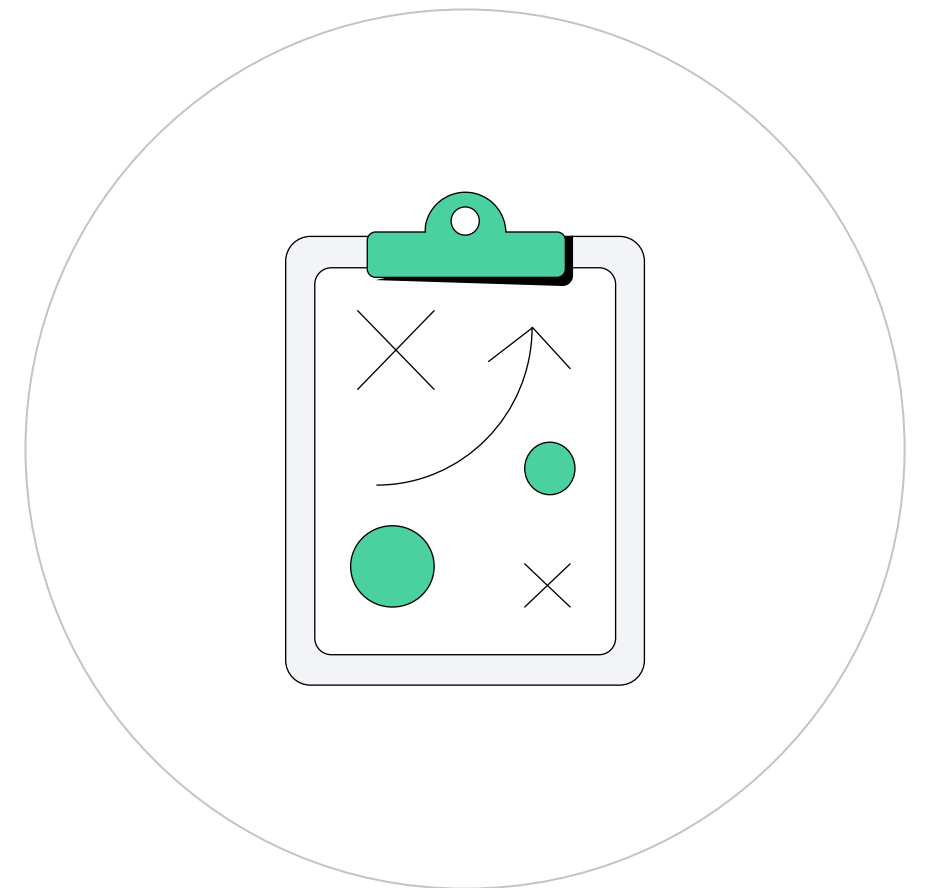
Цели занятия

- Узнать преимущества Python и сферы его применения
- Составить представление о том, какие знания по математике нужны в программировании
- Узнать, как зарегистрироваться и выполнять код в JDoodle
- Рассмотреть, как обозначают арифметические операции в Python и как оставить комментарий в коде
- Разобрать операции со строками и возможности форматирования строк
- Рассмотреть преобразование базовых типов данных

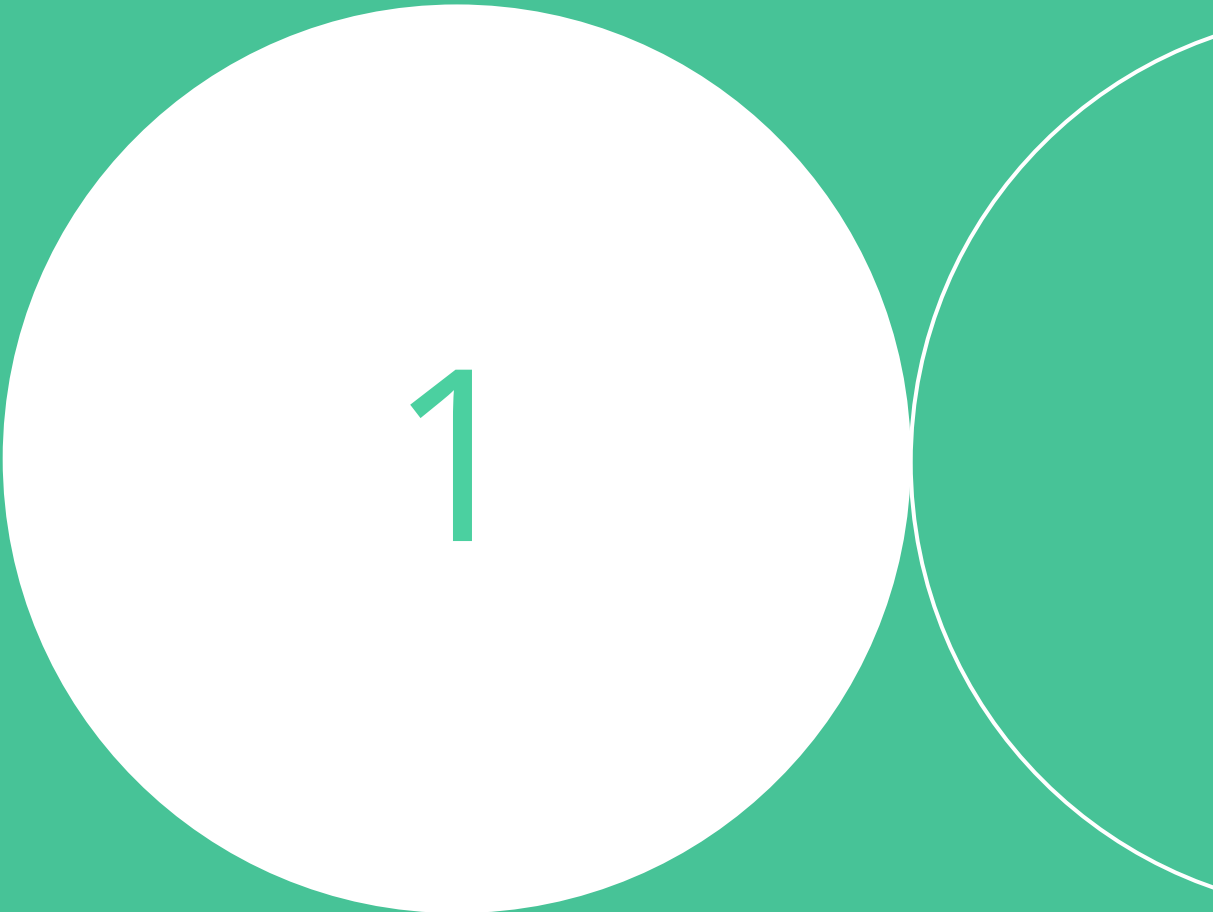


План занятия

- 1 Почему Python?
- 2 Математика для начинающего Python-разработчика
- 3 Онлайн-интерпретатор JDoodle
- 4 Числа и арифметические операции
- 5 Переменные
- 6 Функции print и input
- 7 Строки
- 8 Преобразование базовых типов данных



Почему Python?



1

Python 3.x

Python — интерпретируемый язык с динамической типизацией.

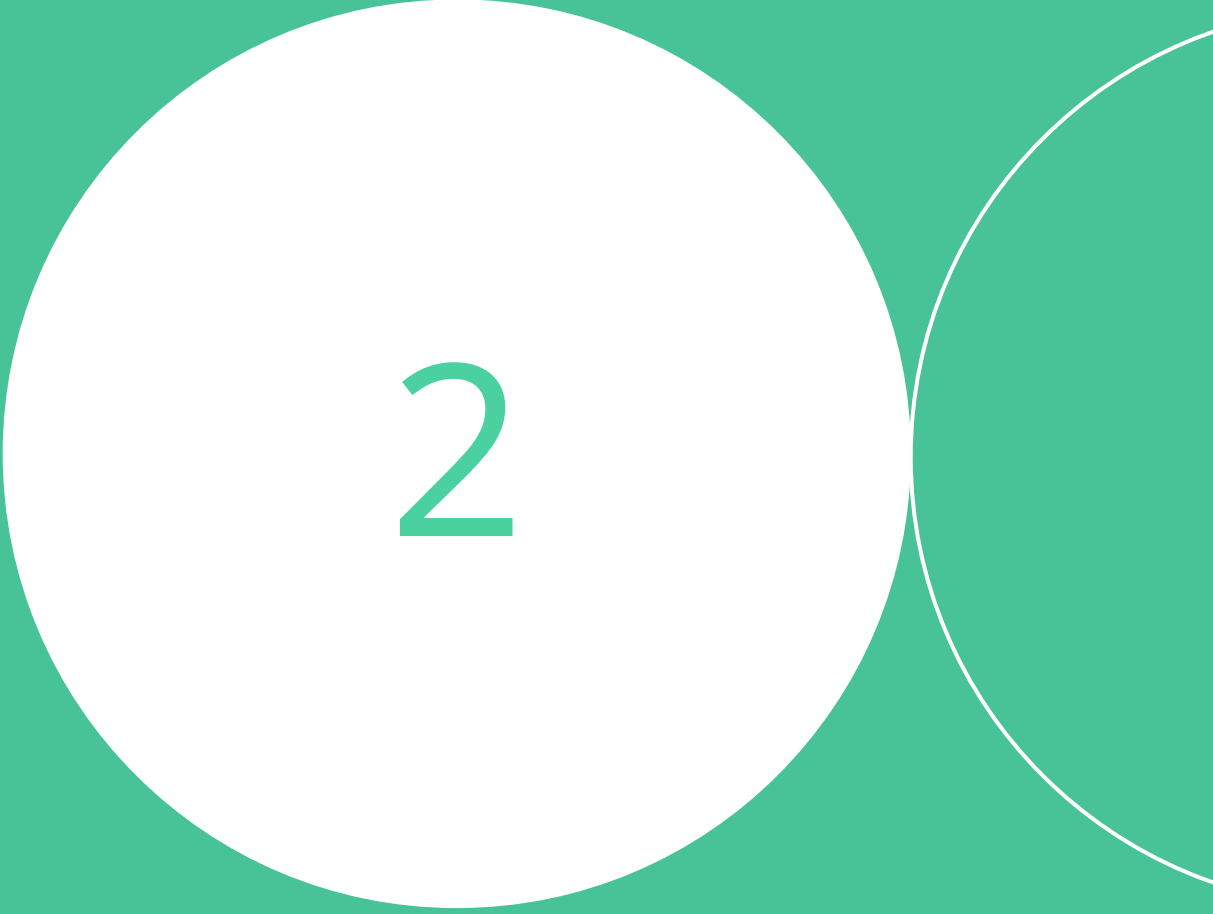
Плюсы

- Прекрасно подходит для новичков
- Широкая область применения
- Богатое и дружелюбное сообщество разработчиков
- Востребованность

Сферы применения:

- Веб-разработка (Google, Yandex, Youtube)
- Анализ данных и машинное обучение (Google, Microsoft)
- Игры (Wargaming, Eve)
- Прототипирование
- Тестирование

Математика для начинающего Python-разработчика



2

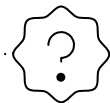
Повседневная математика для начинающего Python-разработчика

- Базовая арифметика (арифметические операции и их приоритет; дроби, проценты, степени и корни)
- Умение составлять и решать простые уравнения и пропорции
- Начальное понимание геометрии (базовые геометрические фигуры — треугольник, квадрат, прямоугольник, вычисление периметра и площади)
- Начальное понимание логики (операции «и», «или», «не» и их сочетания; понятия «истинно»/«ложно»)



<http://simple-math.ru/> — ресурс для повторения основ математики и геометрии

Примеры задач



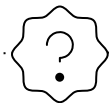
Финансовая грамотность

Банк 1 предлагает 20% годовых в первые 3 месяца и далее 12% годовых.

Банк 2 предлагает 16% годовых.

В каком банке выгоднее открыть вклад на 1 год?

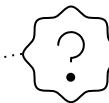
Расчёт процентов и пропорций



Делаем ремонт

Сколько нужно рулонов обоев и банок с краской, чтобы обновить стены и потолок в комнате 5×3 м с высотой потолка 2.5 м?

Расчёт площади



Делаем ремонт-2

Сколько нужно купить штук плинтусов для комнаты 5×3 м, если длина плинтуса 2.5 м?

Расчёт периметра

Примеры задач



Как починить всё что угодно

Задача на логические операции

Выбор «или»
и true/false



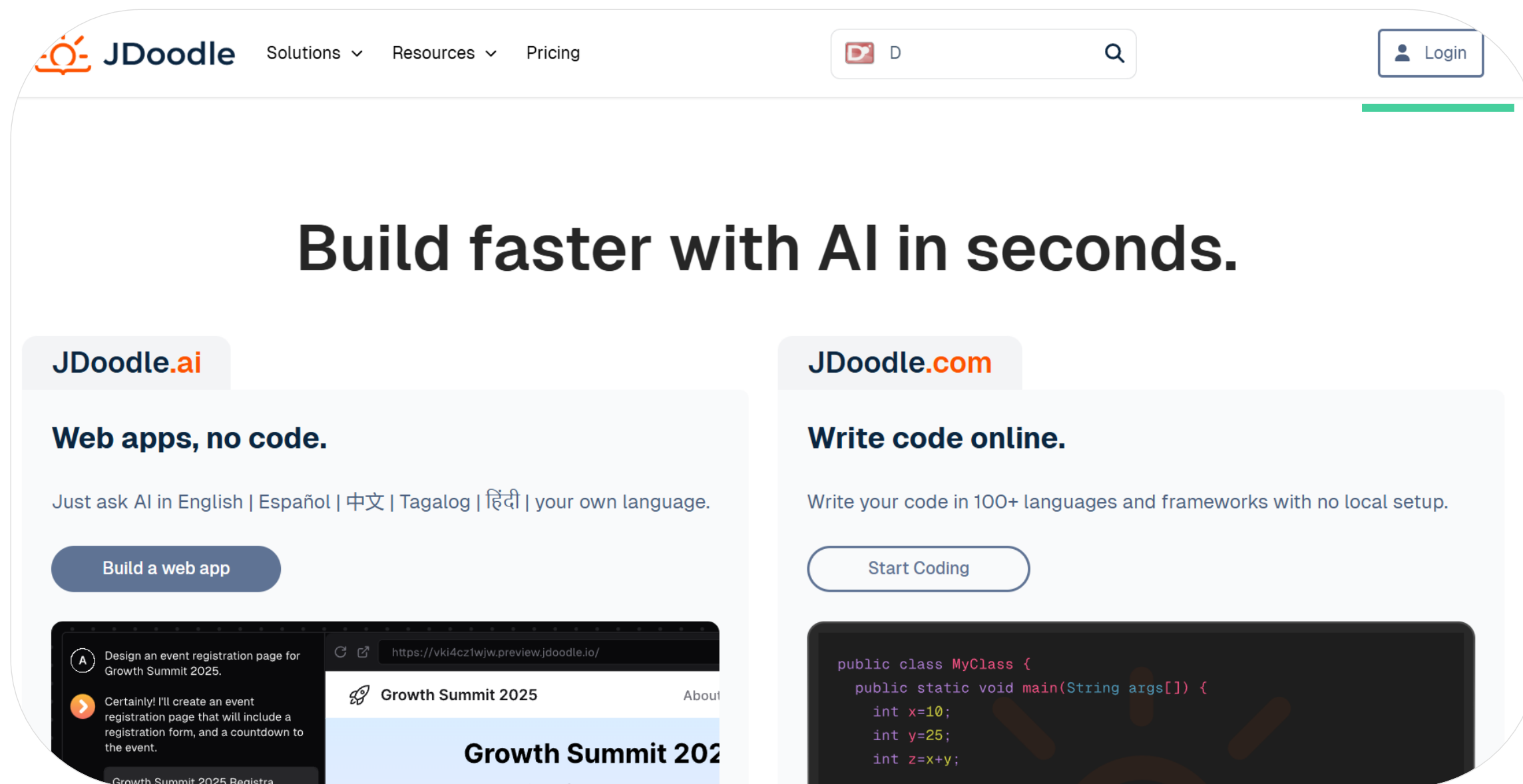
Онлайн-интерпретатор JDoodle



3

Регистрация и начало работы в JDoodle

1. Откройте в браузере сайт по этой ссылке: <https://www.jdoodle.com/>
2. Нажмите кнопку Login (справа вверху)

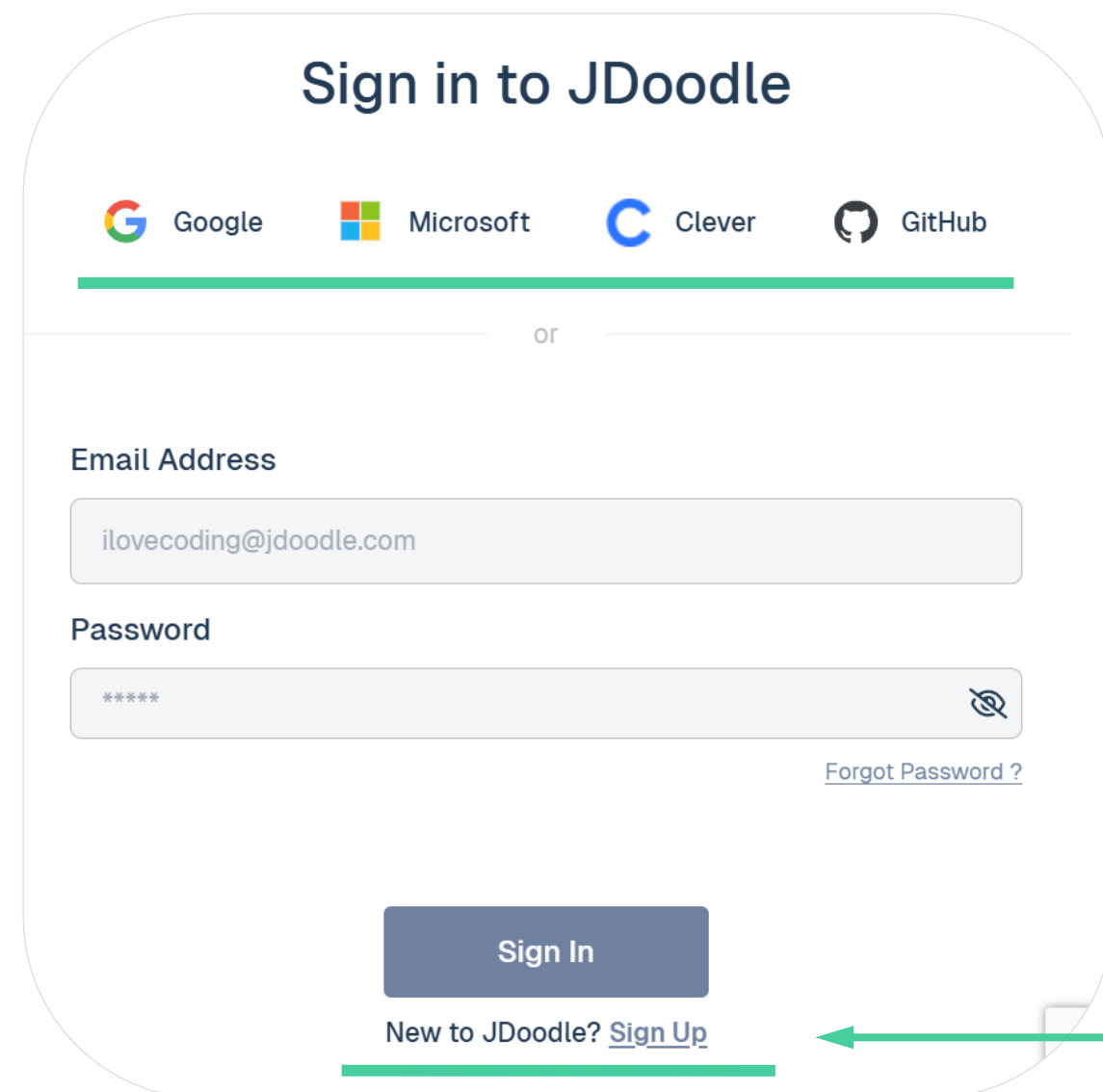


Источник
Скриншот отражает состояние сайта на момент подготовки материала, контент и оформление сайта могут быть обновлены

Регистрация и начало работы в JDoodle

Выберите удобный способ регистрации:

1. Через существующий аккаунт (например, Google)
2. Через почту (понадобится создать пароль)



← **Способ 1**

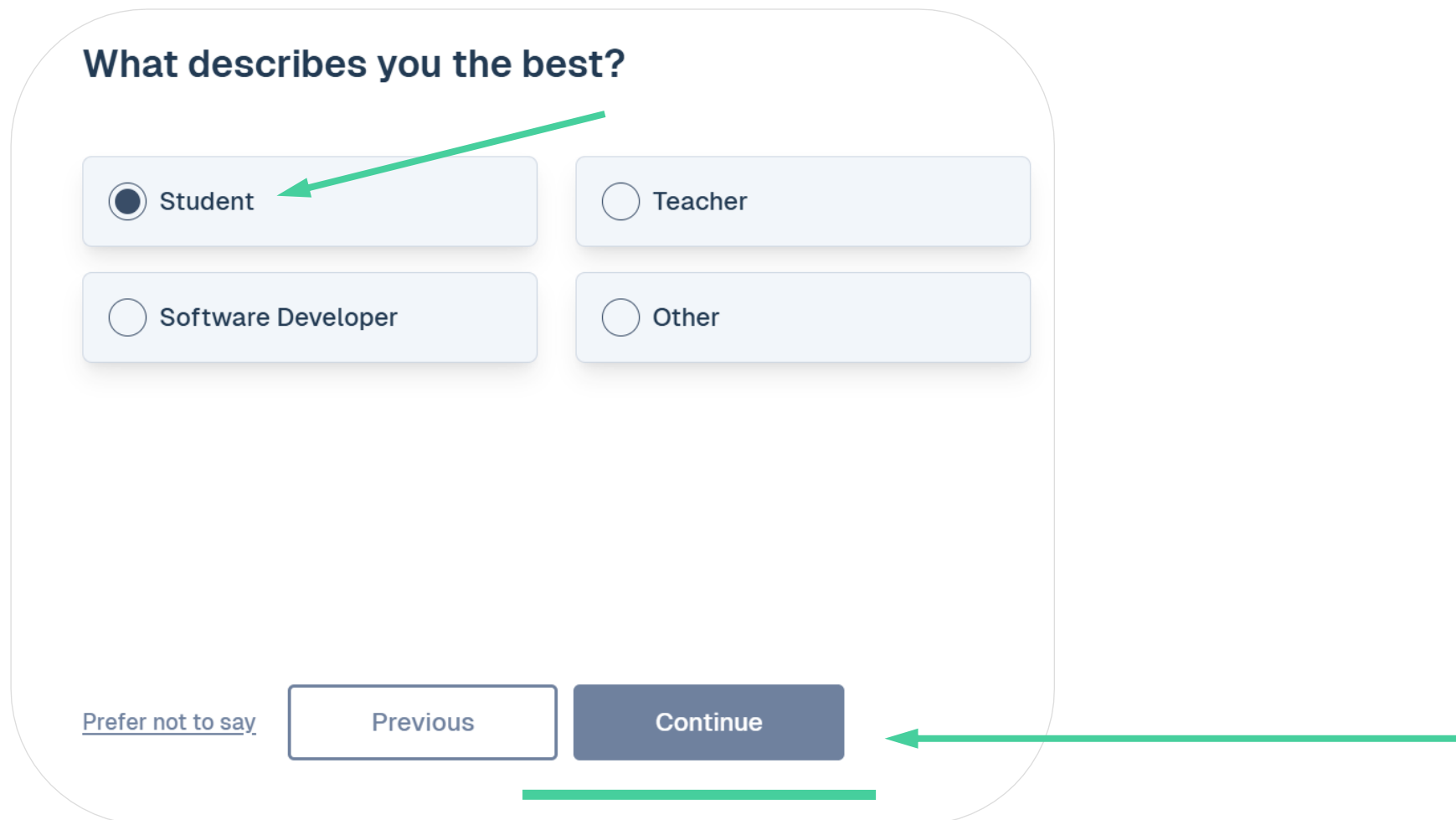
← **Способ 2**

[Источник](#)

Скриншот отражает состояние сайта на момент подготовки материала, контент и оформление сайта могут быть обновлены

Регистрация в JDoodle через Google

1. Нажмите  Google
2. В открывшемся окне выберите ваш аккаунт и нажмите «Продолжить»
3. Выберите вашу роль (например, Student) и нажмите Continue



What describes you the best?

☒ Student ☐ Teacher

☐ Software Developer ☐ Other

[Prefer not to say](#) [Previous](#) [Continue](#)

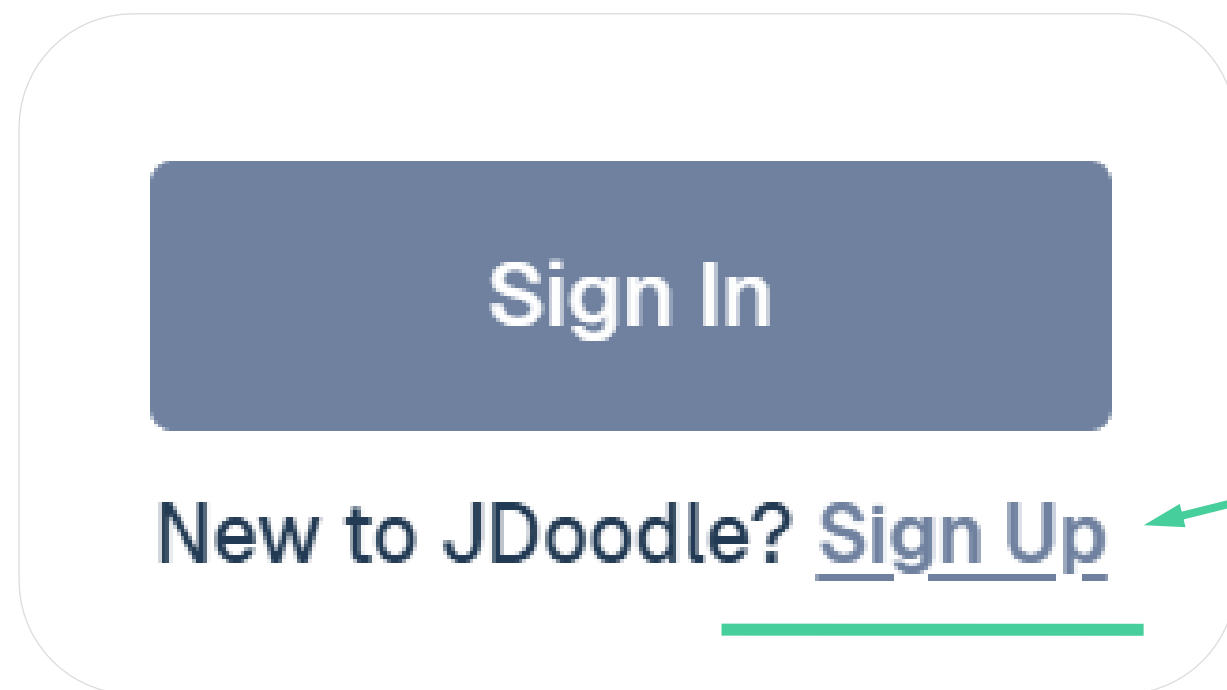
[Источник](#)

Скриншот отражает состояние сайта на момент подготовки материала, контент и оформление сайта могут быть обновлены

Регистрация в JDoodle через почту

1. Нажмите Sign Up (внизу под кнопкой Sign In)
2. Во всплывающем окне в поле Email Address введите свой email, придумайте и введите пароль в поля Password и Confirm Password, подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку Sign Up

1



2

Регистрация в JDoodle через почту

3. Проверьте вашу почту — на неё придёт 6-значный одноразовый код. Введите код в окне верификации и нажмите Verify OTP. Затем нажмите Continue
4. В следующем окне введите ваше имя в поле First Name и нажмите Continue
5. Выберите вашу роль (например, Student) и нажмите Continue (см. слайд 15)

3

Verify your email

Hear that? Your email is buzzing with an OTP. This code is valid for the next **30 minutes**.

OTP Verification

Please enter the 6-digit verification sent to

[Resend Code ?](#)

Verify OTP

4

Welcome to JDoodle

We need to ask you a few questions to personalize your experience.

First Name

Vasiliy

Last Name (optional)

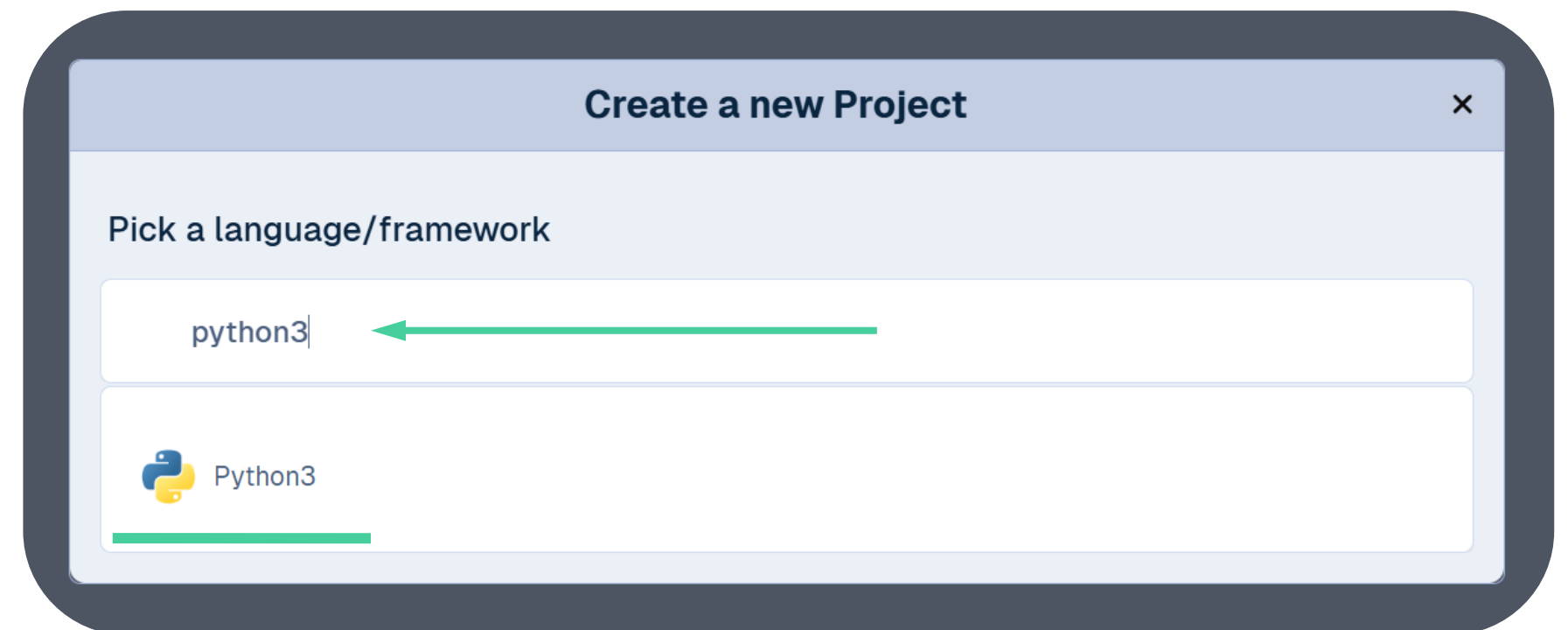
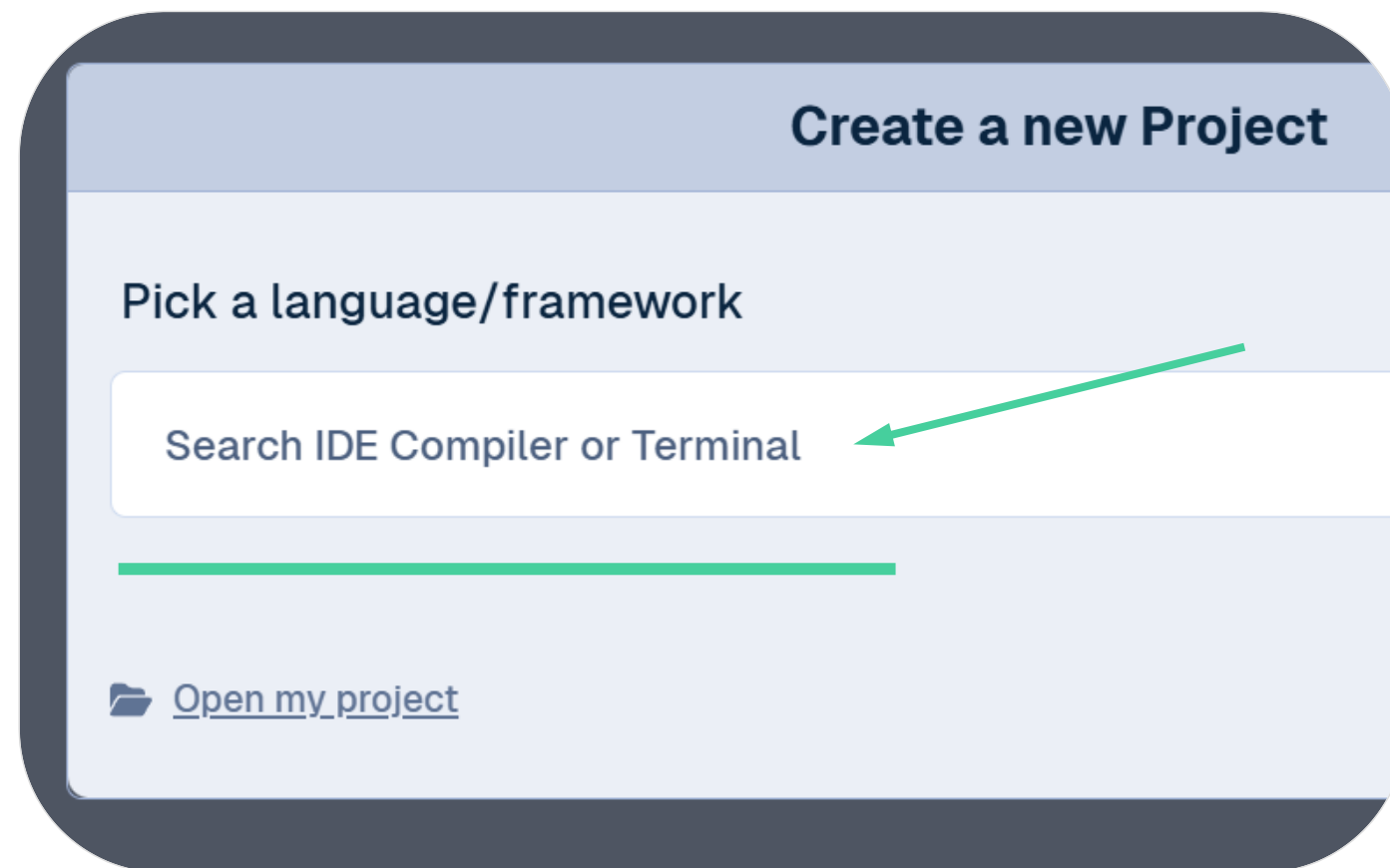
Your surname goes here

Continue

Создание проекта в JDoodle

Теперь у вас есть личный кабинет в JDoodle, пора создать первый проект!

В открывшемся окне в поле Search IDE Compiler Terminal введите «Python3» и выберите соответствующий результат

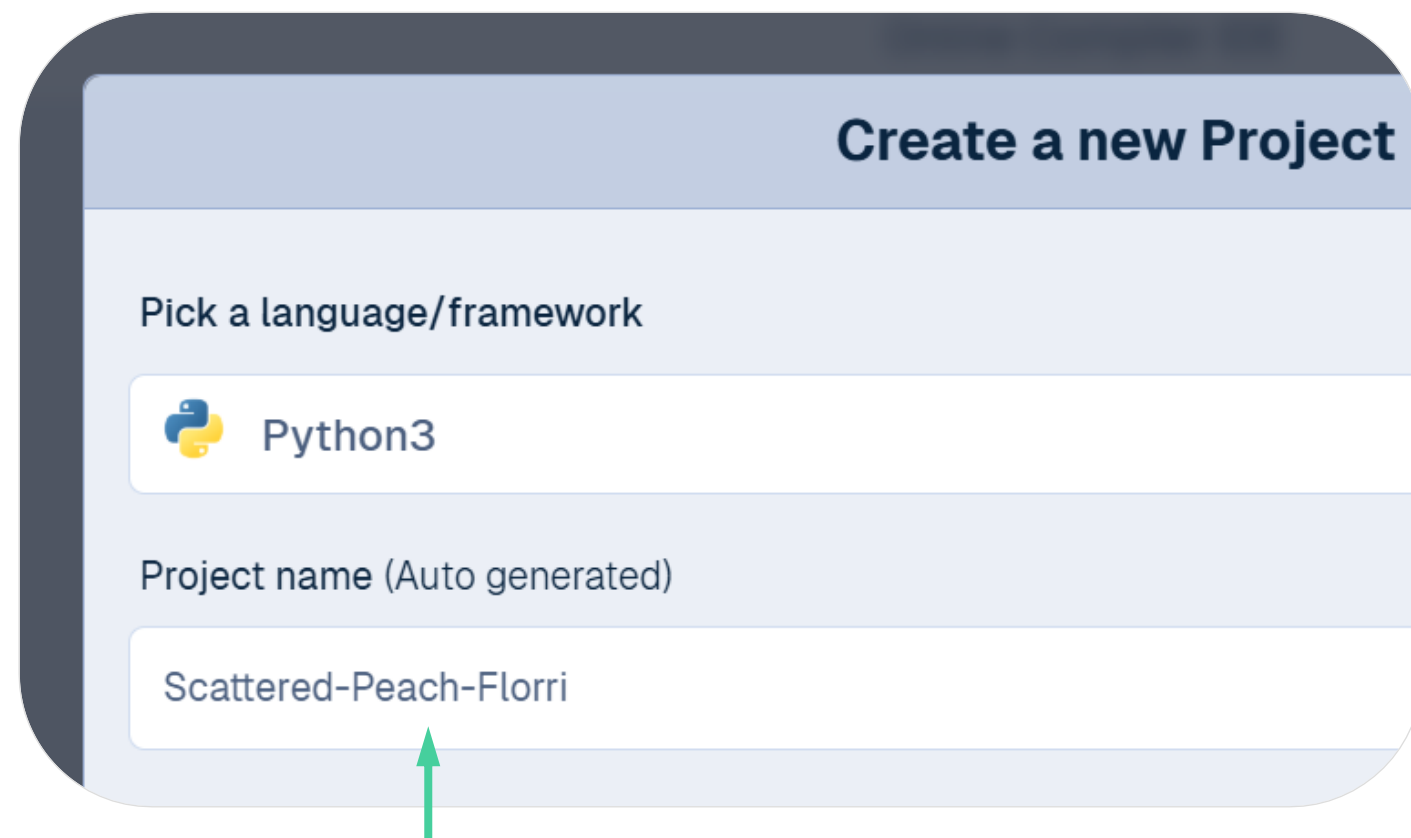


[Источник](#)

Скриншоты отражают состояние сайта на момент подготовки материала, контент и оформление сайта могут быть обновлены

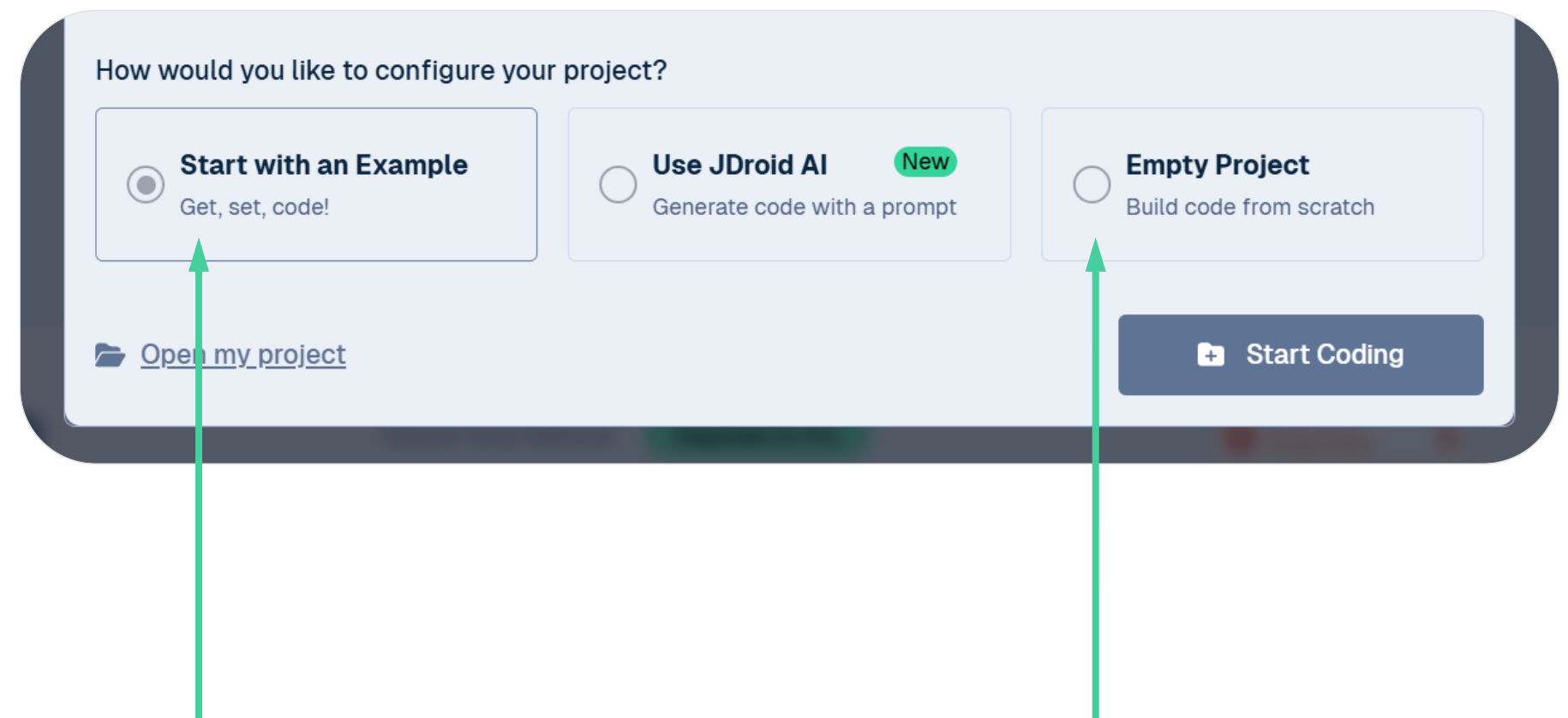
Создание проекта в JDoodle

Далее откроется окно с настройками проекта. В поле Project name вы можете задать название вашего проекта или оставить автоматически сгенерированное. В поле «How would you like to configure your project?» вы можете выбрать: начать с готового проекта или начать с нуля



The screenshot shows the 'Create a new Project' dialog. It has a title bar 'Create a new Project'. Below it, there's a section 'Pick a language/framework' with a dropdown menu showing 'Python3'. Below that, there's a field for 'Project name (Auto generated)' with the text 'Scattered-Peach-Florri' entered. A green arrow points to this text field.

Задать имя проекта



The screenshot shows the 'How would you like to configure your project?' dialog. It has three radio button options: 'Start with an Example' (selected), 'Use JDroid AI' (marked 'New'), and 'Empty Project'. Below these options, there's a link 'Open my project' and a 'Start Coding' button. Two green arrows point to the 'Start with an Example' and 'Empty Project' options respectively.

Начать с готового примера

Начать с пустого проекта

Создание проекта в JDoodle

Для примера зададим имя проекта «Main» и выберем Empty project (пустой проект).
Остальные настройки оставим по умолчанию.
Далее нажмём Start Coding, чтобы открыть проект

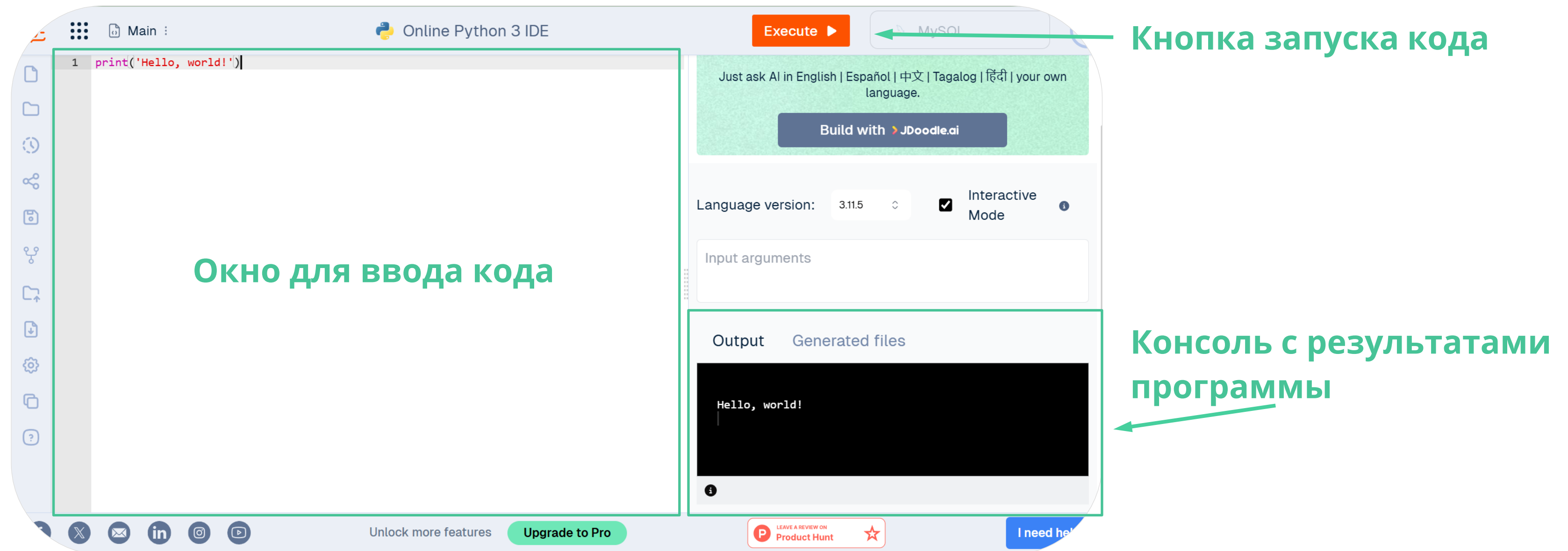
The screenshot shows the JDoodle project creation form. At the top, it says 'Project name (Auto generated)' and 'Projects are auto-saved!'. The project name field contains 'Main', with a green arrow pointing to it. Below this, there are two sections: 'Choose language version:' with a dropdown menu showing '3.11.5', and 'Project Type:' with two radio buttons: 'Single-file' (selected) and 'Multi-file'. Underneath, the question 'How would you like to configure your project?' is followed by three options: 'Start with an Example' (with subtext 'Get, set, code!'), 'Use JDroid AI' (with a 'New' badge and subtext 'Generate code with a prompt'), and 'Empty Project' (with subtext 'Build code from scratch'). A green arrow points to the 'Empty Project' option. At the bottom left, there is a link 'Open my project' with a folder icon. At the bottom right, there is a blue button 'Start Coding' with a plus icon, and a green arrow points to it.

[Источник](#)
Скриншот отражает состояние сайта
на момент подготовки материала, контент
и оформление сайта могут быть обновлены

Запуск программы в JDoodle

В левой части экрана введите код. Для запуска программы нажмите кнопку Execute (вверху справа).

В окне Output в правой части экрана отобразится результат выполнения кода



The screenshot shows the JDoodle online Python IDE interface. The main editor on the left contains the code `print('Hello, world!')`. The right sidebar includes an 'Execute' button, a language selector set to 'MySQL', a 'Build with JDoodle.ai' button, a 'Language version' dropdown set to '3.11.5', a checked 'Interactive Mode' checkbox, an 'Input arguments' field, and an 'Output' window showing 'Hello, world!'. The bottom of the interface features a footer with social media icons, a 'Unlock more features' link, an 'Upgrade to Pro' button, a 'LEAVE A REVIEW ON Product Hunt' button, and an 'I need help' button.

Окно для ввода кода

Кнопка запуска кода

Консоль с результатами программы

Числа и арифметические операции

А также посмотрим, как оставить комментарий в коде



4

Арифметические операции

- сложение (+)
- вычитание (-)
- умножение (*)
- деление (/)
- целочисленное деление (//)
- возведение в степень (**)
- взятие остатка от деления (%)



Приоритет операций аналогичен стандартным математическим правилам.

Можно использовать скобки

Примеры арифметических операций

```
print (2 + 5) # вывод: 7
print (12 - 5) # вывод: 7
print (2 * 8) # вывод: 16
print (-3) # вывод: -3
print (--3) # вывод: 3
print (5 ** 4) # вывод: 625
print (80 / 17) # вывод: 4.7058823529
print (80 // 17) # вывод: 4
print (80 % 17) # вывод: 12
print (2 + 2 * 2) # вывод: 6
print ((2 + 2) * 2) # вывод: 8
print (0.1 + 0.1 + 0.1) # вывод: 0.30000000000000004
```


Комментарии

Это текст, который присутствует в коде программы, но игнорируется интерпретатором.

Используются для того, чтобы добавить объяснение для определённого блока кода.

Написание комментария начинается с символа #

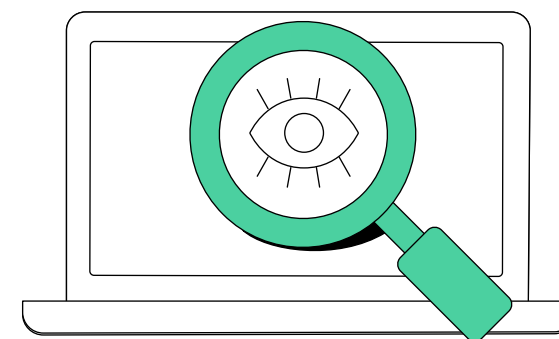
```
name = input('Enter your name') # сохраняем имя пользователя
```

Демонстрация работы

Вывод числа или строки

Добавление комментария

Выполнение арифметических операций



Переменные



5

Переменные

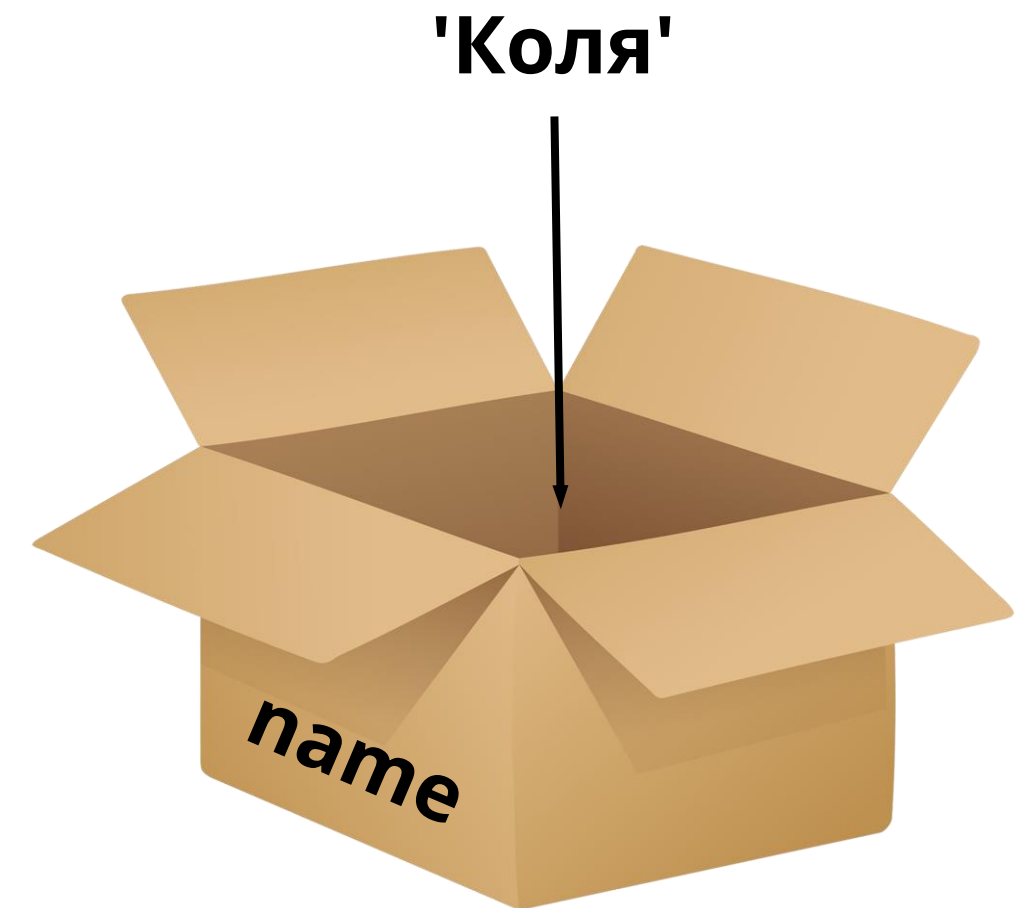
Переменная — это объект, которому дано имя. Переменные необходимы для хранения данных и промежуточных результатов вычислений.

Объект — это:

- число
- строка
- практически что угодно в Python

Python — язык с динамической типизацией.

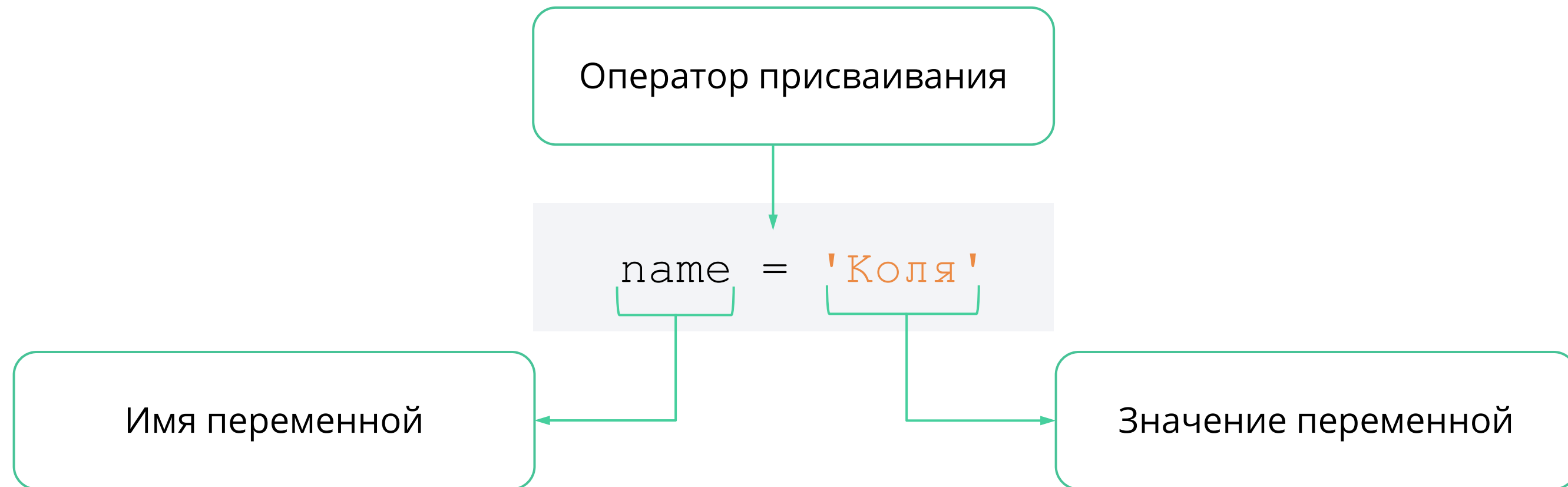
Это значит, что он самостоятельно определяет тип объекта, который мы хотим сохранить в переменной



Переменные

Чтобы сохранить значение в переменной, используется **оператор присваивания** «=».

Не путать с «равно»!



Переменной `name` присвоено значение `'Коля'`

Именовании переменных

Правила именования:

- Имя переменной может состоять только из цифр, латинских букв и знака подчеркивания.
- Имя переменной **не может** начинаться с цифр.

Рекомендации именования:

- Имя переменной должно описывать её суть.
- Лучше использовать **snake_case** (слова с маленькой буквы и разделять подчёркиванием).
- Переменные именуем только на английском языке. Транслит не используется

Примеры работы с переменными

```
cat_age = 4
cat_name = 'Леви'

print(cat_age)
print(cat_name)

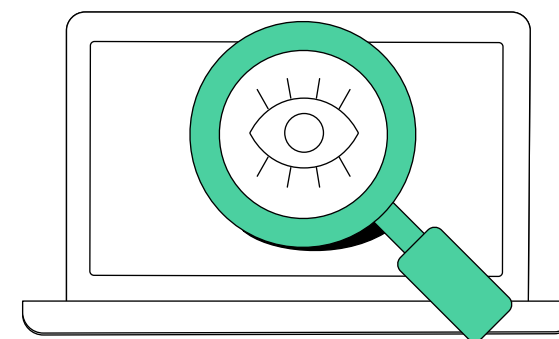
cat_age = cat_age + 1
print(cat_age)
```



```
4
Леви
5
```

Демонстрация работы

Работа с переменными



Функции `print` и `input`

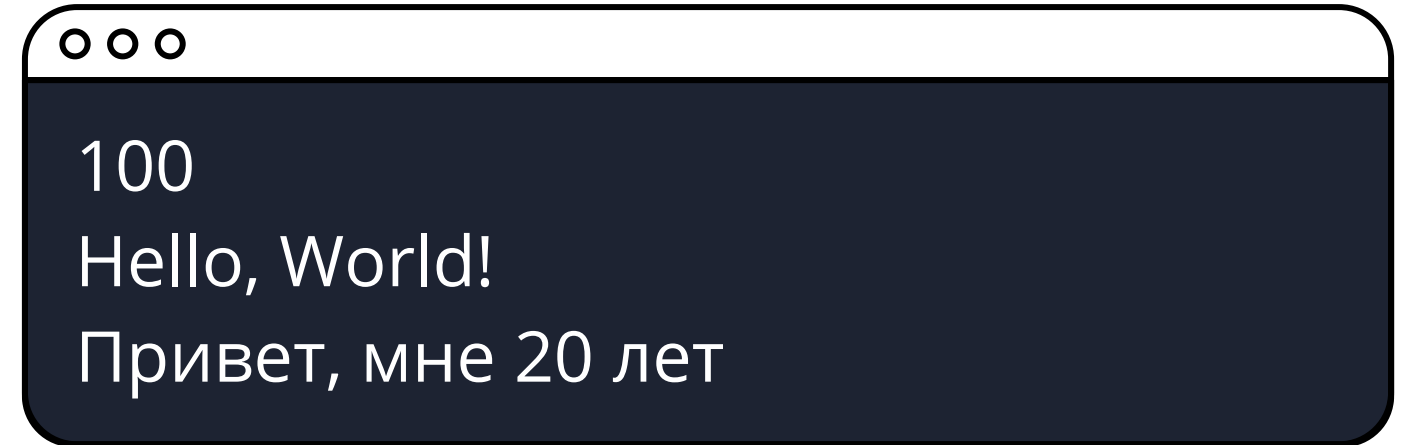


6

Вывод в консоль

Функция **print()** в Python выводит заданные объекты на экран.

```
print(100)
print('Hello, World!')
print('Привет, ', 'мне', 20, 'лет')
```



ooo

```
100
Hello, World!
Привет, мне 20 лет
```

Можно задавать разделение слов с помощью параметра **sep**. И окончание строки с помощью параметра **end**.

```
print('Hello', 'Python', sep='+')
print('Hello', 'Python', sep='\n')
print(1, 2, end='\t')
```

Примеры с параметрами `sep` и `end`

```
result = 4 * 365 + 1
print('В 4 годах', result, 'дней', sep=' ')
print('В 4 годах', result, 'дней', sep='-*-*')
print('В 4 годах', result, 'дней', sep='\n\n')
```

ooo

В 4 годах 1461 дней

В 4 годах-*-*1461-*-*дней

В 4 годах

1461

дней

Примеры с параметрами sep и end

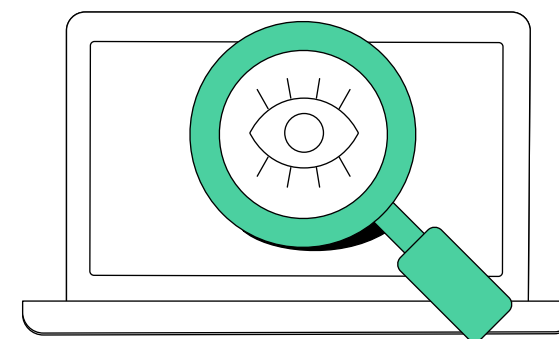
```
result = 4 * 365 + 1
print('В 4 годах', result, 'дней', sep='-*-', end='.  ')
print('Следующая строка')
print('Строка, раз\nбитая на две части')
```

ooo

В 4 годах-* -1461-* -дней. Следующая строка
Строка, раз
битая на две части

Демонстрация работы

Работа с параметрами `ser` и `end`



input

input – функция для ввода данных от пользователя.

```
input('Сколько тебе лет?')
```

Чтобы использовать полученное значение в программе, сохраните его в переменной:

```
age = input('Сколько тебе лет?')
```

Функция **input()** сохраняет **строку**

Примеры работы с функцией input

```
name = input('Как вас зовут? ')\nprint(name + ', добро пожаловать!')
```

Порядок выполнения:

ooo

Как вас зовут?

Программа ожидает ввод информации от пользователя

ooo

Как вас зовут? Тимур

Пользователь ответил. Его ответ сохраняется в переменную name

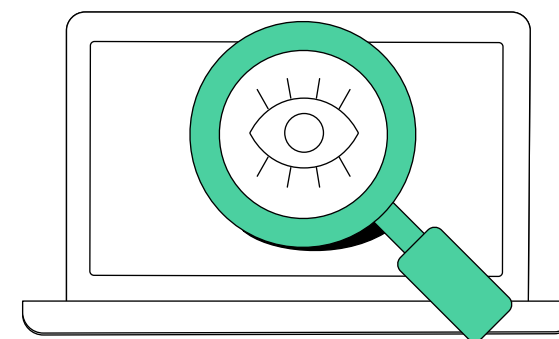
ooo

Как вас зовут? Тимур
Тимур, добро пожаловать!

Программа выводит ответ

Демонстрация работы

Работа с функцией input



Строки

7

Строки

Строка — последовательность символов.

Свойства строк:

- Можно применять некоторые арифметические операции (+, *)
- Поддерживают индексацию
- У строк есть множество методов (find, split)



Про остальные методы вы можете узнать из этой [статьи](#)

Операции со строками

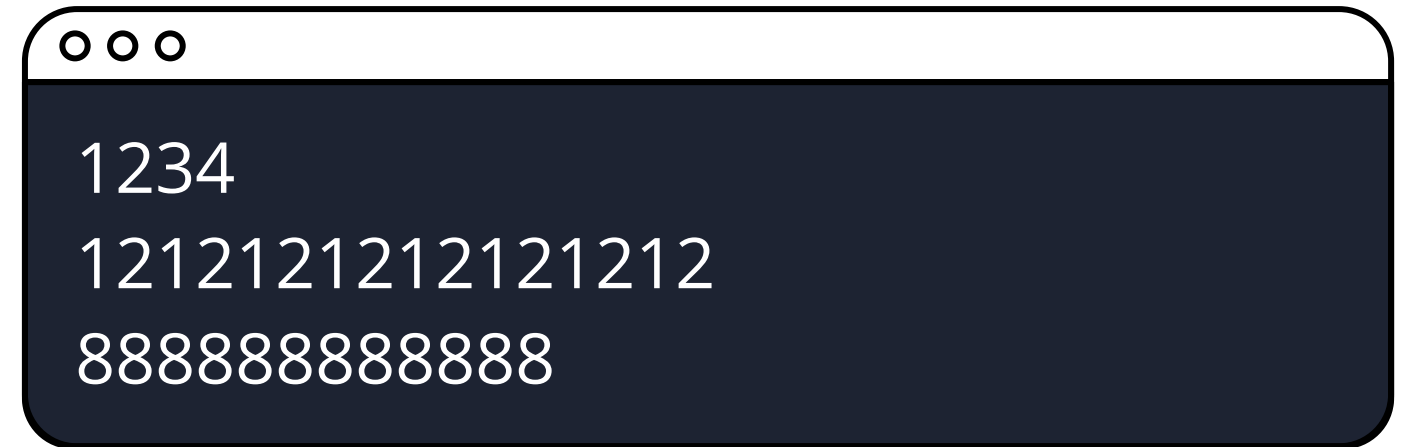
1. Конкатенация (объединение) строк возможна при помощи `+`
2. Умножение строки на число позволит повторить её нужное количество раз
3. `.upper()` приводит строку к верхнему регистру
4. `.lower()` приводит строку к нижнему регистру
5. `.capitalize()` приводит первую букву к верхнему регистру
6. `.replace('что заменить', 'на что заменить')` заменяет элемент в строке на указанный
7. `len(my_string)` позволяет определить длину строки (количество символов в ней)

 Со всеми методами работы со строками можно ознакомиться [по ссылке](#)

Примеры операций со строками

Объединение строк и умножение строки на число:

```
print('12' + '34')  
print(8 * '12')  
print('8' * 12)
```

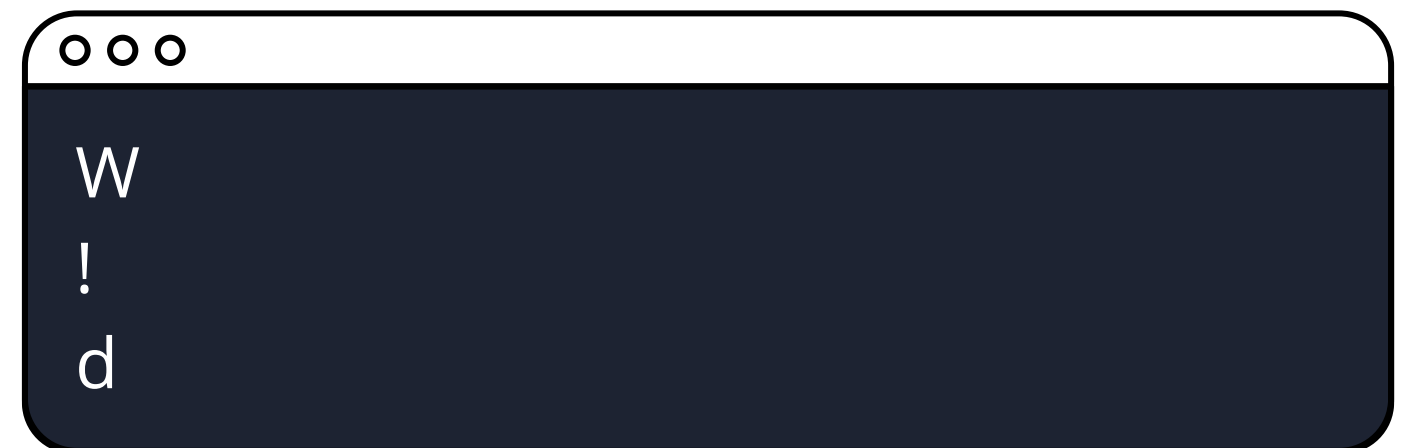


Terminal window showing the output of the first code block:

```
1234  
1212121212121212  
88888888888888
```

Вывод символа строки по индексу:

```
greeting = 'Hello World!'  
print(greeting[6])  
print(greeting[-1])  
  
position_w = 6  
print(greeting[position_w + 4])
```



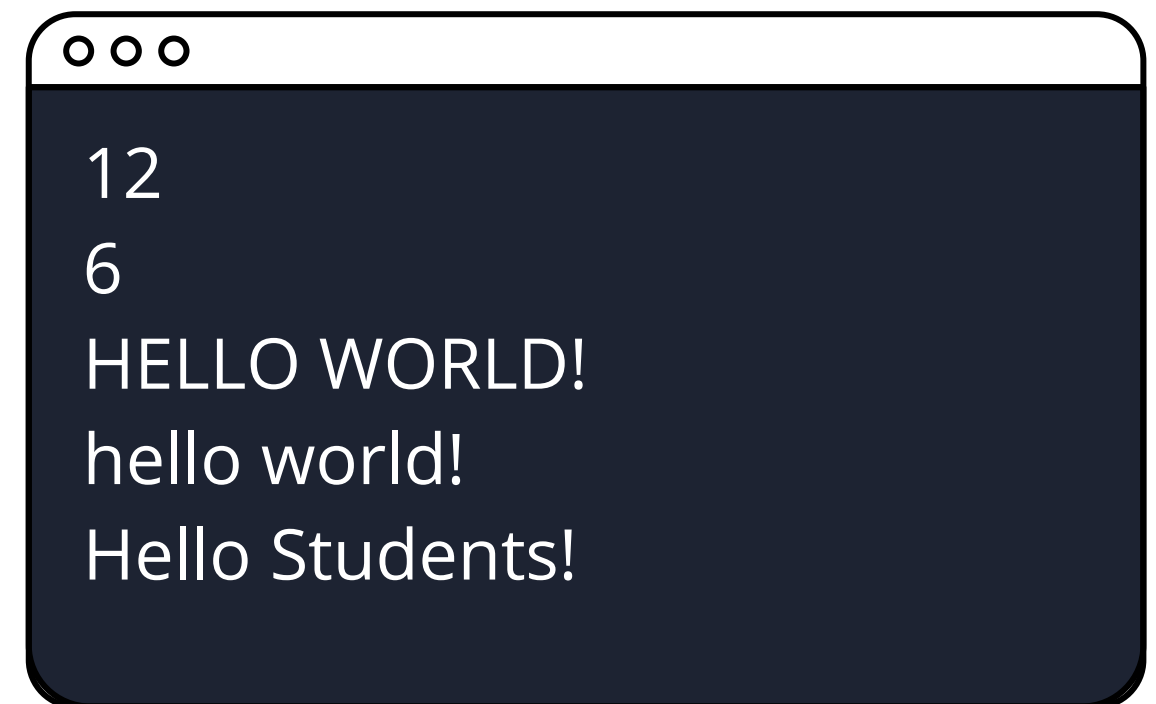
Terminal window showing the output of the second code block:

```
W  
!  
d
```

Примеры операций со строками

Методы для изменения строк или извлечения данных:

```
greeting = 'Hello World!'
print(len(greeting))
print(greeting.find('W'))
print(greeting.upper())
print(greeting.lower())
print(greeting.replace('World', 'Students'))
```

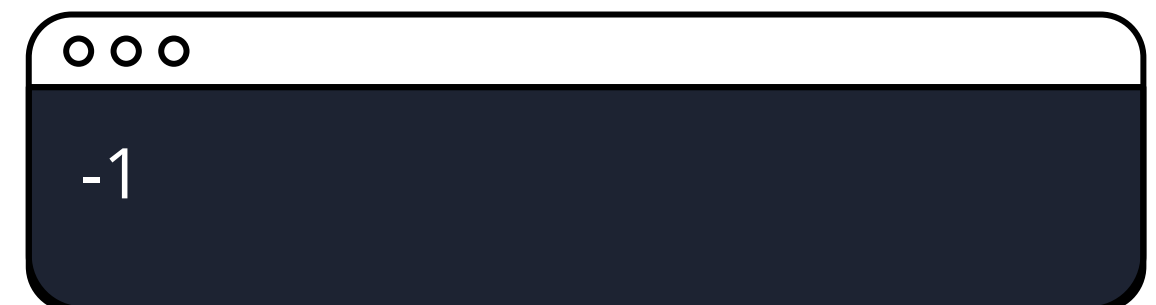


Terminal window output:

```
12
6
HELLO WORLD!
hello world!
Hello Students!
```

Если заданный символ отсутствует в строке, то операция find() выдаст -1 (регистр учитывается)

```
greeting = 'Hello World!'
print(greeting.find('w'))
```



Terminal window output:

```
-1
```

Форматирование строк (f-строки)

Добавляя префикс **f** к строке, можно встраивать в неё произвольные выражения при помощи фигурных скобок `{ }`.

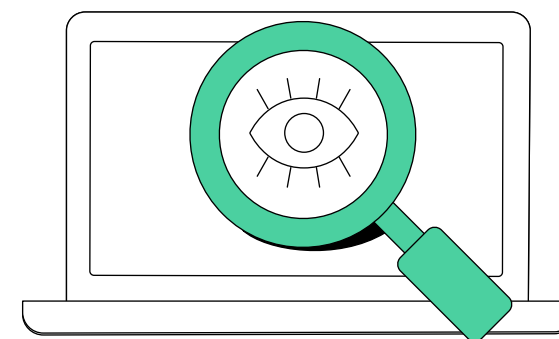
```
name = 'Коля'  
age = 13  
print(f'Меня зовут {name}. Я родился в {2020-age} году.')
```

ooo

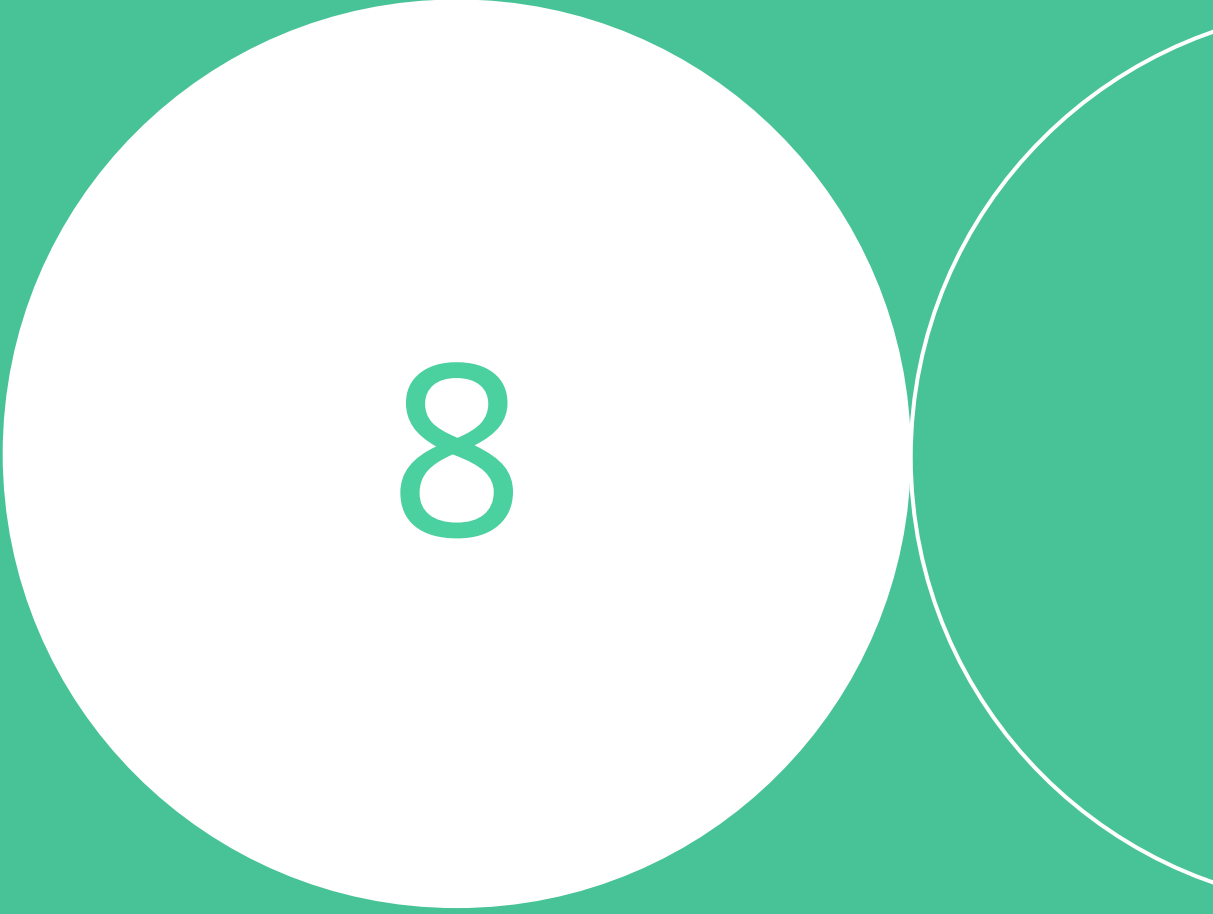
Меня зовут Коля. Я родился в 2007 году.

Демонстрация работы

Операции со строками
Форматирование строк



Преобразование базовых ТИПОВ ДАННЫХ



8

Преобразование типов

int() — преобразование в целое число.

float() — преобразование в дробное число.

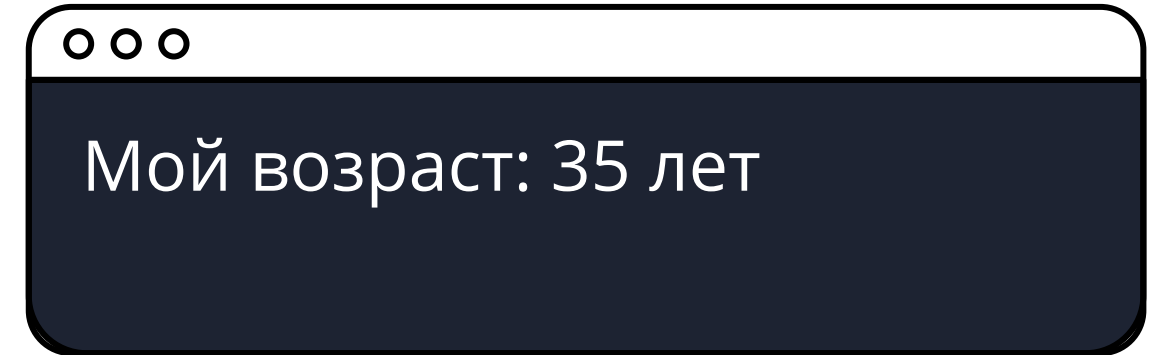
str() — преобразование в строку.

bool() — преобразование в булево значение: True или False
(подробнее будет рассмотрено на следующих лекциях)

Примеры преобразования типов

Преобразование числа в строку:

```
age = 35  
print('Мой возраст: ' + str(age) + ' лет')
```



ooo
Мой возраст: 35 лет

Преобразование строки в целое число:

```
age = '35'  
print(2025 - int(age))
```



ooo
1990

Преобразование строки в дробное число:

```
print(float('12.654') - 1)
```



ooo
11.654

Примеры преобразования типов

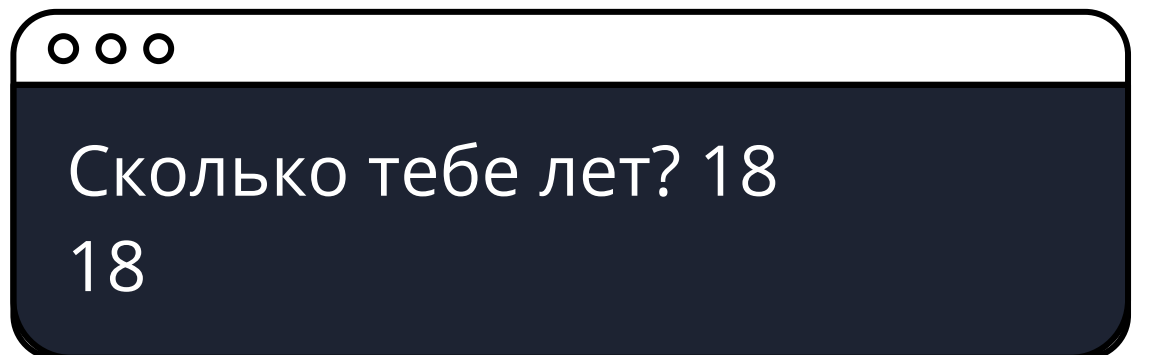
Такой код вернёт ошибку, потому что буквы не могут быть преобразованы в число:

```
print(float('abc') - 1)
```



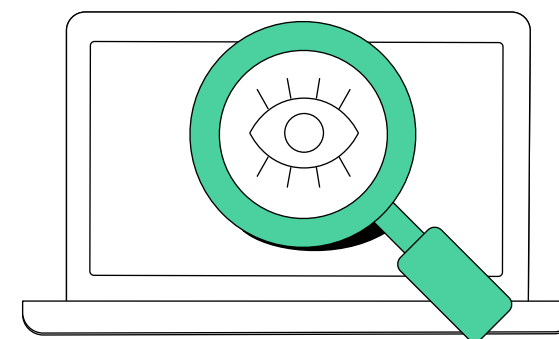
Преобразование строки в целое число:

```
age = int(input('Сколько тебе лет?'))  
print(age)
```



Демонстрация работы

Преобразование типов



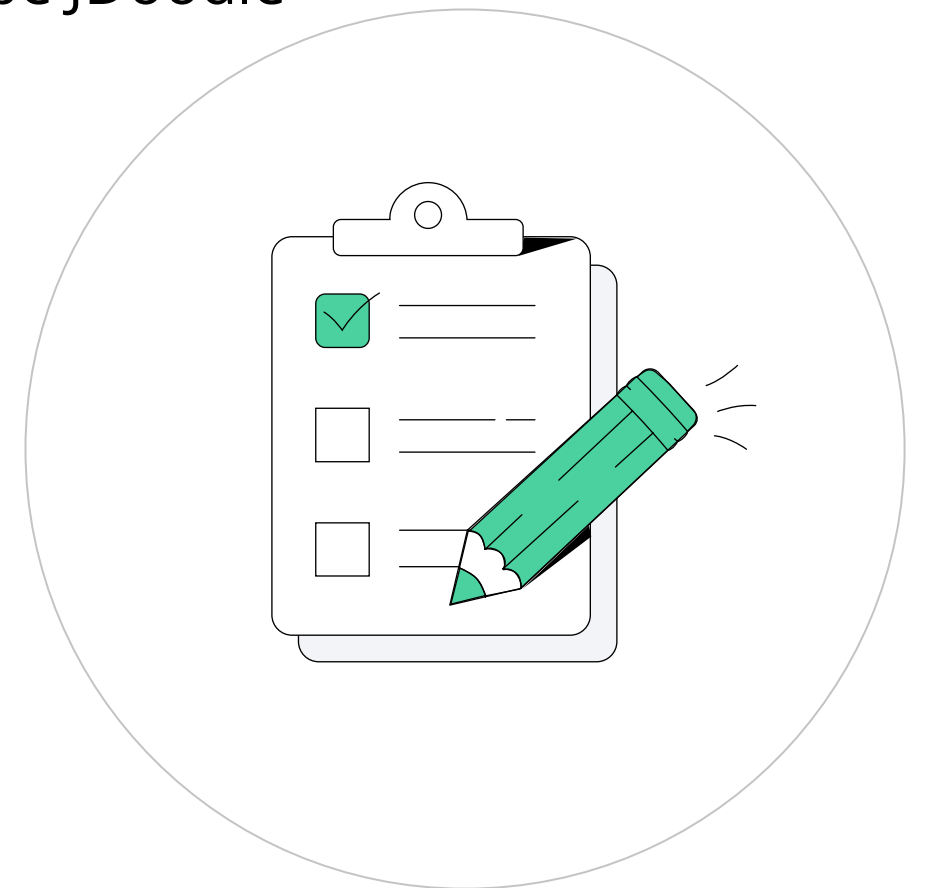


Ваши вопросы?

Итоги занятия

Сегодня мы

- Узнали о преимуществах Python и сферах его применения
- Рассмотрели базовые знания математики для начинающего Python-разработчика
- Узнали, как зарегистрироваться и работать с кодом в онлайн-интерпретаторе JDoodle
- Разобрали арифметические операции в Python и оставление комментариев в коде
- Рассмотрели операции со строками, форматирование строк
- Узнали, как преобразовывать базовые типы данных



Python. Знакомство с консолью

Тимур Анвардинов
Инженер по контролю качества
в компании «Смотрёшка»

